

constante de carácter, 318, 371
constante de enumeración, 416, 525
constante hexadecimal, 848
constante octal, 848
constante simbólica, 115, 209, 522, 523, 528
constantes simbólicas predefinidas, 528
constructor, 601, 603, 614
constructor con argumentos por omisión, 617
constructor de clase base, 738, 743, 744, 750
constructor de copiar, 691, 692, 693, 701
constructor objeto miembro, 648
constructores de conversión, 699, 701, 746
contador, 67
contador de ciclo, 103
contador de datos, 512
contador de instrucción, 512
contar grados de letras, 113
continue, 120, 121, 144
control del programa, 57
control mayúsculas /minúsculas, 824
controlar expresión en un **switch**, 115
conversión binario a decimal, 898
conversión de objeto de clase derivada a objeto de clase base, 745
conversión de prefijo a posfijo, 501
conversión de punto flotante
conversión decimal a binario, 899
conversión decimal a hexadecimal, 899
conversión decimal a octal, 899
conversión explícita, 73, 525, 734
conversión explícita de apuntadores de clase base a apuntadores de clase derivada, 734, 737, 748
conversión hexadecimal a binario, 898

conversión hexadecimal a decimal, 898
conversión implícita, 73
conversión octal a binario, 898
conversión octal a decimal, 898
convertir de octal a decimal, convertir entre tipos, 698
convertir letras minúsculas a mayúsculas, 159
copia a nivel miembro, 629, 681
copia dura, 12
copia para miembro por omisión, 629, 681
copia temporal, 73
copiar, 160, 183
copiar cadenas, 285
copiar cadenas, 358
corchetes (**[]**), 205
corchetes (**{}**), 64
cos, función, 151, 863
coseno, 151
coseno trigonométrico, 151
cosh, 864
cout, 562, 800, 801, 809
CPU, 11, 12
crear, 596
crear enunciados, 357
Criba de Eratostenes, 255
<**ctrl**> **c**, 548
<**ctype.h**>, archivo de cabecera, 159, 320, 525, 859
cualificador de tipo **volatile**, 543
cubo a variable, 265
cuentas por cobrar, 141
cuerpo, 25
cuerpo de función, 154, 182
cuerpo de un **while**, 65
cuerpo de una clase, 600
cuerpo de una función, 25
cursor, 379

D

datos, 160, 165
Date, clase, 712
dato, 4
DBMS, 434

de arriba abajo, refinamiento por pasos, 4, 69, 71, 74, 75, 286, 287
DEC PDP-11, 8
DEC PDP-7, 8
decimal, 143, 321, 328, 802
decisión, 5
decisión, 4, 26, 36, 41, 66
declaración de amistad, 653
declaración **union**, 405
declaración(es), 29, 30, 154, 852
declaraciones en C++, 563
decoración de nombres, 580
decremento, 103
default constructor por omisión, 617, 619, 650, 691
definición de estructura, 397
definición recursiva, 174
definiciones externas, 856
Deitel H M, 20
delete, 576, 692, 702
delete [], 661
delete operador, 660, 785
delimitar caracteres, 342
DeMorgan's Laws, 143
Department of Defense (DOD), 10
dependiente de la máquina, 7, 416
depurador, 526, 567
depurar, 12, 58
depurar, 771
desarrollo de aplicación rápida (RAD), 631
desarrollo de software, 4, 9
desasignar memoria, 470
desborde, 547
descriptor de archivo, 435
desplazamiento, 281, 449
desplazamiento a la izquierda, 407
desplazamiento en el archivo, 442
desplazar, 161
desplegar, 12
desplegar un árbol binario, 506
desplegar valores de punto flotante, 824
desreferenciar un apuntador, 262, 264

desreferenciar un apuntador **void***, 281
destructor, 603, 617, 692
destructor de clase base, 785
destructor de clase derivada, 785
destructor virtual, 785
diagnósticos, 159, 859
diagonal invertida (****), 26, 377, 378
diagonal invertida doble (****), 26
diagrama de flujo, 58
diagrama de flujo más simple, 128
diagrama de precedencia, 890
diagramar por estructura, 109
diámetro, 98
dibujar gráficas, 141
diccionario, 465, 690
diff, 885
dígito, 52
dígitos binarios, 432
dígitos decimales, 432
dígitos hexadecimales, 848
dígitos octales, 848
dirección, 472
dirección de un campo de bits, 416
dirección de una variable, 33
directrices de preprocesador, 12, 522
directriz de preprocesar, 856
disco, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 799
diseñadores de aplicaciones, 748
diseñadores de bibliotecas, 748
diseño orientado al objeto (OOD), 14, 595
dispositivo de almacenamiento secundario, 5, 10
dispositivo de entrada, 4
dispositivo de entrada estándar (**stdin**), 12, 801
dispositivo de error estándar (**stderr**), 12, 801
dispositivo de salida, 5
dispositivo estándar de salida (**stdout**), 12, 801
dispositivos, 4, 5, 10, 12
distancia entre dos puntos, 200
div, 880
divide y vencerás, 148, 151

división, 5, 35
división de enteros, 35, 73
división entre cero, 70, 547
doble indirección, 472
DOS, 536, 540, 548
dos puntos (**:**) indicación de herencia, 737
double, 158, 175
duración, 168, 169, 171
duración de almacenamiento, 168, 217
duración de almacenamiento estático, 168
duración del almacenamiento automático, 168, 169, 217

E

E/S de tipos definidos por usuario, 827
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code), 338
editar, 10
editor, 11, 318
EDOM, 858
efectos laterales, 160, 169
Eight Queens, 182, 255, 257
Eight Queens: método de fuerza bruta, 255
ejecución condicional de directrices de preprocesador, 522
ejecución secuencial, 58
ejecutar, 10, 11, 12
ejemplo de cuenta de ahorros, 110
ejemplos de herencia, 732
ejercicio de adivinar el número, 197
ejercicio de homonimia del operador último, 720
ejercicio de quintillas jocosas, 357
ejercicio en Latin Común, 357
elemento de orden cero, 204
elemento de suerte, 160
elemento de un arreglo, 204

elemento fuera de rango, 690
elevar un entero a una potencia entera, 182
eliminación duplicada, 248, 255, 495, 504
eliminación **goto**, 58
eliminar atributos y comportamiento comunes, 749
emacs, 10
Employee, clase base abstracta, 775, 782
en línea, 567, 578
en orden recorrido, 182, 491
encapsulación, 605
encapsulación de la clase base, 731, 739
encapsular, 595
encontrar el valor mínimo en un arreglo, 257
encuesta, 210
endl, 803
enlace, 168
enlace a prueba de tipos, 580, 582
enlace externo, 542
enlace interno, 542
enlazador, 11, 12, 26, 540
enlazar, 12
enmascarado, 409
enmascarar, 408, 427
enmascarar funcionalidad excesiva, 749
enqueue, 489, 668
ensamblador, 7
entero, 29
entero decimal unsigned, 368
entero hexadecimal unsigned, 368
entero octal unsigned, 368
entero signado decimal, 368
entero unsigned, 408, 543
entero **unsigned long**, 338, 543
enteros de justificación a la derecha, 374
entorno, 10, 11
entrada estándar, 30, 330, 536
"entrada de fin de datos", 69
entrada/salida (I/O), 867
entrada/salida con formato, 800

enumeración, 416, 419, 848
enumeración booleana, 565
enumeración en clase **ios**, 818
enunciado, 25, 154, 507
enunciado compuesto, 64, 65
enunciado de acción, 57
enunciado **goto**, 58, 170, 550
enunciado **return**, 155
enunciado terminador (;), 25
enunciado vacío, 65
enunciados de iteración, 856
enunciados de salto, 856
enunciados de selección, 856
EOF, 115, 320, 809, 811
eof, 809, 826, 827
eofbit, 826, 827
ERANGE, 858
errno, 858
<errno.h>, 159, 858
error de biblioteca de ejecución, 216
error de compilación, 30
error de enlazador, 541
error de sintaxis, 30, 65, 81, 124, 126, 153, 154
error de tiempo de compilación, 30
error estándar, 434
error estándar (**cerr**), 366
error fatal, 52, 70, 71, 310
error lógico, 39, 65, 67, 116, 124, 126, 155, 209, 402
error lógico fatal, 65
error lógico no fatal, 65
error mal por uno, 106, 206
error no fatal, 52, 155
escalable, 209
escalar, 220
escribir, 309, 511, 774
escribir a un archivo, 437
escribir el equivalente en palabras a una cantidad de un cheque, 361
escritura de datos, 8
espaciamento interno, 821
espaciamento vertical, 60, 105
espacio, 40, 321, 383
espacio blanco, 40, 321, 383, 808, 814, 818
espacio en blanco no precedente, 814
especificaciones de conversión, 367
especificaciones de enlace, 582
especificador de conversión **%hd**,
especificadores, 369, 373, 381
especificadores de clase
almacenamiento, 168, 853
especificadores de conversión, 30, 31, 367
especificadores de conversión de enteros, 368, 381
especificadores de tipo, 853
especificadores miembro de acceso, 600
estado consistente, 616
estados de error, 828
estados de error de flujo, 825
estático, 169, 170, 171, 217, 573, 661
estructura, 270, 396
estructura autorreferenciada, 397, 469, 596
estructura de control, 58
estructura de control anidada, 74
estructura de control de una entrada/una salida, 60, 127
estructura de control **if/else**, 76
estructura de repetición, 58, 65
estructura de repetición **do/while**, 59, 118, 120
estructura de repetición **for**, 59, 105
estructura de repetición **while**, 65, 66
estructura de secuencia, 58
estructura de selección, 58, 59
estructura de selección doble, 59, 76
estructura de selección **if**, 37, 59, 61
estructura de selección **if/else**, 59, 61, 62, 76
estructura de selección múltiple, 59, 112, 115
estructura de selección sencilla, 59
estructura de selección **switch**, 59

estructura dinámica de datos, 204, 260, 468
estructura **FILE**, 439
estructura **if/else** anidada, 63
estructura jerárquica, 732
estructura lineal de datos, 489
estructura **while**, 65, 59, 70, 76
estructuras de aplicaciones, 770
estructuras de datos, 468
estructuras estáticas, 548
etiqueta, 170, 550
etiqueta **case**, 112, 115, 170
etiqueta de estructura, 396, 596
Euler, 252
evacuar búfer de salida, 803
evaluación postfija, 502
evaluación recursiva, 175
 e^x , 151
excepción, 570
excepción de punto flotante, 547
exit, 543, 879
EXIT_FAILURE, 543, 879
EXIT_SUCCESS, 543, 879
expandir un macro, 523
exponenciación, 37
expresión, 107, 155, 850
expresión condicional, 62, 63
expresión integral constante, 117
expresiones de tipo mixto, 157
extensibilidad, 687, 770, 773, 799, 829
extensible, 770
extern, 169, 540, 541
extern "C", 582
extraer, 479, 484
extremo posterior de una cola de espera, 468, 484

F

factor de escala, 161, 165
factorial, 99, 140, 174
factorial de n ($n!$), 174
failbit, 806, 812, 827
“falla de programa”, 70
falla de segmentación, 32
falso, 37
fase de compilación, 28

fase de ejecución, 28
fase de inicialización, 68, 71
fase de procesamiento, 68, 71
fase de terminación, 68, 71
FCB, 435, 439
fclose, 869
fecha, 159, 884
feof, 437, 450, 875
ferror, 875
fflush, 869
fgetc, 435, 465, 872
fgetpos, 874
FIFO (primeras entradas primeras salidas), 484, 668
FILE, 867
fin de archivo, 115, 320, 330, 809, 826
float, 71, 73, 158
(float), 72
<float.h>, 159
flujo, 366, 799
flujo de control, 42, 66
flujo de entrada, 800, 806
flujo de entrada estándar (**cin**), 366, 562, 800
flujo de entrada/salida, 562
flujo de error estándar, 800
flujo de salida, 800
flujo de salida estándar (**cout**), 366, 562, 800
flush, 803
fopen, 437, 869
forma concatenada, 804
forma en línea recta, 35
formato a banderas, 816
formato a banderas de estado, 818, 825
formato en memoria, 800
formato exponencial, 367
formato signado entero
formato tabular, 207
FORTRAN (FORMula TRANslator), 9
forzar un signo más, 821
fprintf, 871
fputc, 435, 872
fputs, 465, 872
fracciones, 725
fread, 446, 450, 874
free, 470, 576, 878
frente de una cola,

freopen, 870
frexp, 864
fscanf, 871
fseek, 448, 874
fsetpos, 874
fstream, 802
fstream.h, 800
ftell, 875
fuente, 19
función, 8, 9, 12, 25, 132, 148, 596
función “definir”, 613, 626, 750, 754
función “obtener”, 612, 613, 626, 750, 754
función amigo, 650
función biblioteca, 8
función constructor, 614
función de acceso, 612, 613
función de conversión de cadenas, 325
función de predicado, 472, 613
función de procesamiento de cadenas, 159
función de utilería, 159, 613, 614
función definida por el programador, 149
función en línea, 566, 569
función **exit**, 544
función **exp**, 151, 864
función exponencial, 151
función **fabs**, 151, 864
función factorial, 182
función factorial recursiva, 177
función **floor**, 151, 864
función **fmod**, 151, 865
función iterativa, 231
función llamada, 149
función llamadora, 149
función **log**, 151, 864
función **log10**, 151, 864
función miembro, 596, 599
función miembro **eof**, 827
función miembro estática, 662
función miembro **fail**, 827
función miembro **fill**, 819, 821, 822
función miembro **flags**, 818, 824, 825, 826

función miembro **gcount**, 812, 813
función miembro **getline**, 811
función miembro **good**, 827
función miembro **ignore**, 811
función miembro **operator void***, 827
función miembro **peek**, 811
función miembro **precision**, 813, 823
función miembro pública, 600, 731
función miembro **put**, 802, 805, 809
función miembro **putback**, 811
función miembro **rdstate**, 827
función miembro **read**, 812, 813
función miembro **setf**, 816, 818, 819, 821, 825
función miembro **tie**, 829
función miembro **unsetf**, 816, 818, 819, 825
función miembro **width**, 814, 816
función miembro **write**, 802, 812, 813
función no recursiva, 198
función **pow** (“potencia”), 37, 110, 151, 864
función **print** virtual, 778
función prototipo, 111, 153, 155, 169, 565
función prototipo para **printf**, 537
función recursiva, 171, 173,
función recursiva **gcd**, 200
función recursiva **mazeTraverse**, 313
función recursiva **power**, 198
función recursiva **quicksort**, 313
función sembrar **rand**, 163
función **sin**, 151, 864
función **sqrt**, 151, 864
función **tan**, 151, 864
función virtual, 748, 770, 771, 773, 781
función virtual de clase base, 771

función virtual en la clase base, 780
función virtual pura, 772, 774, 775, 776, 785
función `void`, 565
funcionalidad alta en la jerarquía, 785
funcionalidad baja en la jerarquía, 785
funcionalización, 4
funciones de comparación de cadenas, 358
funciones de comparación de cadenas de la biblioteca de manejo de cadenas, 336
funciones de conversión de cadenas de la biblioteca general de utilerías, 325
funciones de manipulación de cadenas de
funciones de memoria de la biblioteca de manejo de cadena, 344, 345
funciones de operador, 684
funciones estándar de biblioteca de entrada/salida (`stdio`), 330
funciones estándar de carácter y cadena de biblioteca de entrada/salida, 330
funciones Fibonacci, 182
funciones homónimos, 581
funciones matemáticas de biblioteca, 150, 159, 201
funciones miembro de clase derivada, 738
funciones que no toman argumentos, 566
`fwrite`, 446. 448, 874

G

Gehani, N, 13, 20
generación aleatoria de laberintos, 313
generación números aleatorios, 286, 357
generador de crucigramas, 362
`get`, 809, 810

`getc`, 525, 872
`getchar`, 330, 332, 435, 465, 525, 873
`getenv`, 879
`gets`, 39
`gets`, 330, 331, 873
`gmtime`, 885
`goodbit`, 827
`goto`, 548. 551
grabar, 270, 433, 435
gráfica de barras, 141, 213
gráficos de tortuga, 251
gramática estructura de fase, 850
gramática léxica, 846

H

hardware, 3, 4
heredar, 730, 732
heredar interfaz e implantación, funcionalidad alta en la jerarquía, 785
herencia, 595, 605, 730, 755
herencia de implantación, 785
herencia de interfaz, 785
herencia múltiple, 595, 731, 755, 756, 760
herencia privada, 733, 743
herencia protegida, 733, 743
herencia pública, 733, 777
herencia sencilla, 731, 760, 801
hermano, 489
heurístico, 253
hexadecimal, 143, 144, 321, 328, 367, 372, 802
hijo izquierdo, 489
hipotenusa de un ángulo recto, 195
histograma, 141, 213
homonimia, 772
homonimia ++ y –, 709
homonimia de operador, 680
homonimia el operador de postincremento, 712
homonimia el operador de preincremento, 712

homonimia operadores de extracción y de inserción de flujo, 685
homonimia un operador binario, 688
homonimia un operador unario, 687
`HugeInt`, 721
`HugeInteger`, 684

I

I/O a prueba de tipos, 799, 812
I/O sin formato, 800, 812
IBM, 6, 437
IBM Personal Computer, 6, 10
identificador(s), 29, 523, 847
`ifstream`, 802
igual, 52
iguales dobles, 39
imagen, 12
imagen ejecutable, 12
implantación, 606
implantación de una clase, 611
implantación oculta de una clase, 603
impresión del signo más, 821
impresora, 12
imprèSORa de copia dura, 12
imprima recursivamente una lista al revés, 504
imprimir, 12
imprimir al revés una entrada de cadena del teclado, 182
imprimir al revés una lista enlazada, 182
imprimir árboles, 506
imprimir caracteres, 321
imprimir en reversa entradas de teclado, 182
imprimir fechas en varios formatos, 360
imprimir un arreglo, 182, 257
imprimir un arreglo al revés, 182
imprimir un cuadrado, 97
imprimir un cuadrado hueco, 97
imprimir una cadena al revés, 182, 257

incluir archivo de cabeceras, 160
inclusiones múltiples de archivo de cabecera, 608
incrementar una variable de control, 103, 106
incremento, 104
independiente de hardware, 8
independiente de la máquina, 8
indicación, 30
indicación de fin de archivo, 320, 437, 438
indicación de línea de comando UNIX, 537
indicación `EOF`, 115
indirección, 260, 264
información compartida, 6
información de toda la clase, 661
ingeniería de software, 122, 170, 268, 739
ingeniería de software con herencia, 748
inicializador, 208, 577, 616, 661
inicializador de = 0, 772
inicializador de clase base, 743
inicializador miembro, 644, 647, 650, 736, 744, 753
inicializador objeto miembro, 650
inicializar arreglos multidimensionales, 236
inicializar estructuras, 399
inicializar un arreglo, 208
inicializar un constructor de objetos de clase, 614
inicializar una referencia, 573
inicializar una unión, 405
inicializar una variable constante, 575
inserción de caracteres literales, 367
inserción vacía, 52
inserción y borrado de nodos en una lista, 473
insertar árbol binario, 182
insertar lista enlazada, 182
instalación de computadora central, 6
instrucción, 11, 507
instrucción asistida por computadora (CAI), 197

instrucción cargar, 307
instrucción de ciclo de ejecución, 309
instrucción de paro, 307, 511
instrucción ilegal, 547
`int`, 158
intercambio tiempo/espacio, 271
Interchange Code (EBCDIC), 338
interés compuesto, 110, 111, 142
interfaz, 595, 604, 606, 773
interfaz a una clase, 600
interfaz pública, 604
interfaz pública de una clase, 611
International Standards Organization (ISO), 3, 21
intérprete, 519
interrupción, 547
introducción de caracteres y cadenas, 381
introducir, 479, 483
inventario, 464
invocar una función, 149
`<iomanip.h>` archivo de cabecera, 800, 813, 818
`ios::uppercase`, 824, 825
`ios::internal`, 825
`ios::left`, 825
`ios::right`, 825
`ios::showbase`, 820, 821
`ios::showpoint`, 825
`ios::showpos`, 821, 825
`ios::adjustfield`, 820, 823, 825
`ios::badbit`, 827
`ios::basefield`, 821, 823. 825
`ios::dec`, 821, 825
`ios::failbit`, 827
`ios::floatfield`, 823, 825
`ios::goodbit`, 827
`ios::hex`, 821, 825
`ios::oct`, 821, 825
`iostream.h`, 562, 800
`isalnum`, 320, 321, 322, 859
`isalpha`, 320, 321, 322, 859
`iscntrl`, 321, 324, 859
`isdigit`, 320, 321, 322, 859
`isgraph`, 321, 324, 859

`islower`, 321, 323, 859
`isprint`, 321, 324, 859
`ispunct`, 321, 324, 859
`isspace`, 321, 324, 859
`istream`, 684, 687, 800, 812, 829
`isupper`, 321, 323, 859
`isxdigit`, 320, 321, 322, 859
iteracción, 180
iterador, 668
Ivalue (“valor izquierdo”), 126, 205, 627

J

Jacopini, G, 58
Jaeschke, R, 20
jerarquía de clase, 773
jerarquía de clase de flujo I/O, 801
jerarquía de datos, 433, 434
jerarquía de forma, 772
jerarquía de herencia, 771
jerarquía de promoción, 158
juego de dados, 165
juego de dados, 166, 250
juegos de cartas, 303
jugar juegos, 160
justificación a la derecha, 367, 820
justificación a la izquierda, 367, 820
justificación de tipos, 360
justificado a la derecha, 112, 372. 819
justificado a la izquierda, 112, 819
justificar a la izquierda cadenas en un campo, 376
justo medio, 176

K

Kernighan, B W, 8, 13, 20, 21
KIS (“manténgalo simple”), 13
Knight’s Tour, 252

Knight's Tour: Prueba cerrada de Tour, 255

L

la biblioteca de manejo de cadenas, 333, 334, 338, 348
la liebre y la tortuga, 304
laberintos de cualquier tamaño, 313
labs, 880
ldexp, 864
ldiv, 880
lectura de entrada destructiva, 33, 34
lectura no destructiva, 34
leer, 309, 511, 774
legibilidad, 39, 76, 105, 153
lenguaje de máquina, 6, 7, 12
lenguaje de programación, 6
lenguaje ensamblador, 7, 570
lenguaje extensible, 601
lenguaje Logo, 251
lenguaje natural de una computadora, 7
lenguaje portátil, 13
lenguaje sin tipos, 8
lenguajes, 595
lenguajes de alto nivel, 7, 9
letras mayúsculas, 52, 159
letras minúsculas, 52, 159
LIFO (últimas entradas primeras salidas), 479, 665
ligadura, 10, 471
ligadura dinámica, 771, 772, 780, 781, 784
ligadura estática, 772, 780, 790
ligadura tardía, 781
límite de unidad de almacenamiento, 415
límites, 887
límites de crédito, 141
límites de implantación, 887
límites de tamaño de punto flotante, 159
límites de tamaño integral, 159
<**limits.h**>, 159, 887
línea de comando UNIX, 536
línea de flujo, 59

líneas telefónicas, 6
lista argumentos de longitud variable, 537, 539
lista de inicializador, 214
lista de parámetros, 154, 182
lista de parámetros de función vacía, 565
lista enlazada, 260, 396, 468, 471, 472, 668, 690, 734, 774, 775
lista separada por coma, 107
literal, 25, 31
literal de cadena, 216, 318, 319
llamada a constructor, 616
llamada a función, 149, 155
llamada a función y regresar, 159
llamada por referencia, 160, 219, 220, 265, 267, 269, 401, 572
llamada por valor, 160, 264, 265, 266, 401
llamada recursiva, 173, 175
llamada simulada por referencia, 160, 219
llamadas concatenadas, 657
llamador, 149
llave de búsqueda, 228
llave de registro, 433
llave derecha (}), 25, 26
llave izquierda ({), 25
<**locale.h**>, 860
localeconv, 861
localización, 860
localtime, 886
logaritmo natural, 151
lógica de la bifurcación, 771
lógica **switch**, 784
long, 118, 175
long double, 158, 543
long int, 158, 175
longjmp, 865
Lovelace, Lady Ada, 10

M

Macintosh, 437, 540
Macintosh de Apple, 10
macro, 159, 522, 523, 567, 569

macro, definición, 524
macro, expansión, 524
macro, identificador, 523
macro de preprocesador, 567, 569
macros definido en **stdarg.h**, 538
main(), 25
make, 542
makefile, 542
malloc, 470, 548, 576, 660, 878
manejador de dispositivo, 774
manejador de excepción, 570
manejo de cadenas, 881
manejo de caracteres, 859
manejo de señales, 549, 865
manipulación de bits, 416
manipulación de texto, 209
manipulaciones de datos para bits, 407
manipulador, 803, 816
manipulador de flujo, 803, 812, 816
manipulador de flujo con parámetros **setfill**, 819
manipulador de flujo **dec**, 814
manipulador de flujo **endl**, 803
manipulador de flujo **hex**, 814
manipulador de flujo **oct**, 814
manipulador de flujo **resetiosflags**, 818, 819
manipulador de flujo **setbase**, 813, 814
manipulador de flujo **setiosflags**, 818, 821
manipulador de flujo **setprecision**, 813, 819
manipulador de flujo **setw**, 814, 819, 821
manipulador de flujo **ws**, 818
manipulador **dec**, 812
manipulador flujo con parámetros, 800, 813, 816
manipulador **hex**, 812
manipulador **oct**, 812
manipulador **setfill**, 821, 822
manipuladores definidos por usuario, 816, 817

mantenimiento del programa, 771
máquinas de escritorio, 6
marcado, 511
marcador de fin de archivo, 434
matemáticas, 863
máximo, 94, 155, 156
mayor de dos números, 92
mayúscula, 29
mazo de cartas, 287
mblen, 880
mbstowcs, 881
mbtowc, 880
media, 225
mediana, 225
medio aritmético, 36
memchr, 345, 346, 347, 883
memcmp, 345, 346, 347, 882
memcpy, 344, 881
memmove, 345, 344, 346, 881
memoria, 4, 5, 11, 12, 33
memoria libre, 576
memoria primaria, 5, 11
memset, 345, 346, 348
mensaje, 25, 595, 600
mensajes de error, 12
método, 600
método de bloques constructivos, 9
método heurístico de accesibilidad, 253
métodos de fuerza bruta Knight's Tour, 254
miembro, 397, 596
miembro de clase base, 738
miembro de datos, 596, 599
miembro de datos estático, 661, 823
miembro protegido, 734
miembros heredados, 749
miembros privados de clase base, 739
mktime, 885
modelar, 595
modelo acción/decisión, 26, 60
modelo de software, 308
modf, 864
modificabilidad, 599
modificaciones al compilador Simple, 517
modificaciones al simulador Simpletron, 314

modo, 225, 248
modo binario de abrir archivo, 545
modo de abrir archivo binario **rb**, 545
modo de abrir archivo binario **rb+**, 545
modo de abrir archivo **r**, 440
modo de abrir archivo **r+**, 440
modo de abrir archivos, 437, 440, 869
modo de abrir archivos ("**w**"), 437
modo de actualización de archivo **r+**, 439
modo de archivo binario, 545
modos abiertos, 869
módulo, 35, 148
multiplicación, 5, 34, 35
multiplicar dos enteros, 182
múltiplos de un entero, 98
multiprocesador, 13
multiprogramación, 5
multitareas, 10, 17
mutilar nombre, 580, 582

N

n!, 174
NDEBUG, 859
negación lógica, 124
new, 576, 657
niño, 489
niño derecho, 489
nivel más alto de precedencia, 35
nodo de reemplazo, 505
nodo hoja, 489
nodo raíz, 489
nodo raíz de un árbol binario, 506
nodos, 471
nombre, 33, 103, 205
nombre de archivo, 10
nombre de etiqueta de estructura, 397
nombre de función, 153, 182, 169, 542
nombre de un arreglo, 205
nombre de una variable, 33

nombre de variable de palabras múltiples, 29
nombre variable, 507, 509
nombres, 596
nombres de función de más de 6 caracteres,
nombres de parámetros en funciones prototipo, 157
nombres de variables globales, 542
nómina bruta, 7
notación, 501
notación apuntador/desplazamiento, 281, 284
notación científica, 369, 802
notación de complemento a dos, 901
notación de subíndice de apuntador, 282, 284
notación exponencial, 369, 370
notación fija, 802
notación posicional, 894
notación postfija, 501
nueva línea, 25, 26, 40, 60, 320, 321, 330, 366, 383
nuevas clases y enlace dinámico, 781
NULL, 163, 281, 319, 330, 331, 437, 470, 477, 858, 868, 881
número aleatorio, 159
número de línea, 507, 509
número de posición, 204
número de punto flotante, 68, 71, 74
número hexadecimal, 805, 823
número octal, 823
número perfecto, 196
número primo, 196
número real, 8
números binarios negativos, 901
números complejos, 721
números decimales, 823
números pseudoaleatorios, 163

O

objeto, 14, 19, 595, 596
objeto de clase base, 734, 747
objeto de clase derivada, 734, 747

objeto iterador, 668, 774
 objeto temporal, 700
 obtener, 309
 octal, 143, 144, 321, 328, 367, 802
 ocultamiento de información, 170, 274, 595, 603, 665
 ocultar miembros privados, 739
ofstream, 802
 OOD, 595
 OOP, 560, 595
 operaciones, 599
 operaciones aritméticas, 306
 operaciones concatenadas, 685
 operaciones de
 cargar/almacenar, 306
 operaciones de transferencia de control, 306
 operador "obtener de" (>), 562
 operador apuntador de flecha (->), 399
 operador binario, 31, 34
 operador binario de resolución de alcance (: :), 578, 604
 operador condicional (? :), 62, 82
 operador de apuntador de estructura (->), 399, 400, 405
 operador de asignación (=), 31, 692
 operador de asignación de adición (+=), 77
 operador de asignación de clase base, 743
 operador de complemento (~) para bits, 409, 410, 411, 617
 operador de conversión explícita, 73, 158, 699, 700
 operador de conversión explícita (float), 71
 operador de conversión homónimo, 700
 operador de conversión unario, 73
 operador de decremento (--), 79
 operador de desplazamiento a la derecha (>>), 407, 427, 801
 operador de desplazamiento a la izquierda (<<), 427, 801
 operador de dirección (&), 30, 160, 215, 261

operador de extracción de flujo > ("obtener de"), 562, 563, 686, 801, 806, 808, 827, 829
 operador de flecha (->) 399, 597, 606, 656
 operador de flecha (>>) a partir del apuntador **this**, 656
 operador de flecha de selección de miembros, 606
 operador de indirección (*), 160, 261, 262, 264, 399
 operador de inserción de flujo < ("colocar en"), 562, 563, 801, 802, 808, 827
 operador de miembro de estructura (.), 399, 400, 405
 operador de módulo (%), 34, 35, 52
 operador de negación lógica (!), 122
 operador de postdecremento, 80
 operador de postincremento, 80
 operador de predecremento, 80
 operador de preincremento, 79
 operador de resolución de alcance (: :), 580, 734, 739
 operador de selección miembro punto, 606, 772
 operador exponenciación, 110
 operador homónimo <, 802
 operador homónimo de asignación (=), 690, 692, 693, 702, 746
 operador homónimo de desigualdad, 690
 operador homónimo de extracción flujo >, 689, 690, 806
 operador homónimo de igualdad (==), 690, 703
 operador homónimo de inserción de flujo, 690, 734, 751, 752, 758
 operador homónimo de llamada a función, 704, 721
 operador homónimo de negación, 703
 operador homónimo de subíndices, 690, 703, 721
 operador homónimo relacional, 703

operador incremental (++), 79
 operador lógico AND (&&), 122, 123, 409
 operador lógico OR (||), 122, 123, 409
 operador miembro de acceso (.), 597
 operador **new**, 660
 operador OR (|) para bits, 409, 818
 operador punto (.), 399, 597, 606, 656
 operador punto (.) del apuntador **this** desreferenciado, 656
 operador selección de miembro (.), 657
 operador **sizeof**, 276, 277, 278, 398, 447, 465, 470, 525
 operador ternario, 62, 179
 operador ternario (? :), 683
 operador unario, 73, 82, 276
 operador unario de resolución de alcance (: :), 578, 580, 586
 operador unario **sizeof**, 276
operador !, 703, 827
operador !=, 693
operador (), 704
operador +, 681
operador ++, 711
operador ++ (int), 711
operador +=, 702
operador <<, 691
operador =, 692, 693, 702
operador =, 703
operador >>, 691
operador [], 693, 694, 703, 704
operator !, 124
operator char*, 700
 operadores, 77, 850
 operadores aritméticos, 34
 operadores aritméticos binarios, 73
 operadores de asignación aritméticos, 79
 operadores de asignación para bits, 412, 414
 operadores de asignación: 77

operadores de asignación: +=, -=, *=, /=, y %=, enunciado de asignación, 31
 operadores de conversión, 699
 operadores de desplazamiento para bits, 413
 operadores de entrada/salida, 306
 operadores de igualdad, 37, 38, 39, 40
 operadores homónimos, 721
 operadores lógicos, 122, operadores multiplicativos, 74
 operadores para bits, 406, 407
 operadores relacionales, 37, 38, 40
 operando, 31, 306, 510
 optimizados, 517
 optimizar el compilador simple, 517
 OR exclusivo (^) para bits, 407, 409, 410
 OR inclusivo (|) para bits, 407, 409, 410
 orden, 56
 orden de llamadas de constructor y destructor, 621
 orden de nivel de recorrido, 505
 orden de nivel de recorrido de árbol binario, 495, 505, 506
 orden de operandos de operadores, 179
 orden de terminación del sistema operativo, 547
 orden en el cual se llaman los constructores de clase base y derivada, 747
 ordenamiento en burbuja, 223, 224, 225, 248, 293
 ordenamiento en burbuja usando llamada por referencia, 272, 275
 ordenamiento por cubos, 255
 ordenar árbol binario, 491
 orientado a la acción, 595
 orientado al objeto, 595
ostream, 684, 687, 829
 otro problema de si no colgante, 96
 otros argumentos, 367, 379
 oval, 59

P
 paga de base, 7
 página lógica, 379
 palabra clave **union**, 564
 palabra reservada **class**, 564
 palabra reservada **enum**, 564
 palabra reservada **operator**, 681
 palabra reservada **struct**, 564
 palabra reservada **void**, 565
 palabras reservadas, 847
 palíndromo, 257
 pantalla, 4, 5, 12
 paquetes en una red de computadoras, 484
 paralelismo, 13
 paralelo, 10, 13
 parámetro, 150, 153
 parámetro de apuntador, 266
 parámetro de referencia, 569
 paréntesis (), 35, 206, 41
 paréntesis anidados, 37
 paréntesis incrustados, 35
 parte de clase base de objeto de clase derivada, 777
 parte superior de una pila, 468
 partes fraccionadas, 73
 pasar arreglos a funciones, 217
 pasar un arreglo, 221
 pasar un elemento de arreglo, 221
 Pascal, 3, 9, 10
 Pascal, Blaise, 10
 paso divisorio, 312
 paso recursivo, 173, 312
 patrones de impresión, 141
 PDP-11, 8
 PDP-7, 8
perfor, 875
 personalizar software existente, 748
 π, 143
 pila, 260, 396, 468, 479
 plantilla, 583
 plantillas de función, 583
 plataforma de hardware, 8
 Plauger, P J, 8
 póker, 303
 póker de cinco cartas, 303

polimorfismo, 730, 748, 755, 770, 773, 781
 polinomio, 37, 38
 poner a escala, 161
 poner sangría, 60, 61, 64, 105
pop portátil, 8, 9, 13
 portabilidad, 8, 9, 13, 20, 35
 posiciones, 33
 posposición indefinida, 286, 287, 303
 postdecremento, 709
 postincrementar, 81
 postincremento, 709
 potencia, 151
 precedencia, 35, 41, 125, 206, 264
 precedencia de operadores, 41, 264
 precedencia de operadores aritméticos, 36
 precisión, 74, 367, 373, 375, 813
 precisión de valores de punto flotante, 815
 precisión por omisión, 74, 370, 813
 predecremento, 709
 preincrementar, 81
 preincremento, 709
 preprocesador, 10, 11, 12, 159
 primer refinamiento, 69, 75
 primeras entradas primeras salidas (FIFO), 484, 668
 principio del menor privilegio, 168, 222, 268, 271, 274, 276, 607,
printf, 366, 871
 privilegios de acceso, 32
 probabilidad, 161
 problema de arreglo de dos subíndices, 250
 problema de cifrado/descifrado, 99
 problema de conversión binario a decimal, 98
 problema de interés simple, 93
 problema de lenguaje Simple, 507
 problema de límite de crédito, 92
 problema de nómina, 7
 problema de número telefónico, 357

problema de pago de tiempo extra, 7, 94
 problema de palíndromo, 98
 problema de precedencia, 807
 problema de promedio de la clase, 67, 70, 71
 problema de resultados de examen, 77
 problema del else colgante, 96
 problema del número más grande, 51
 problema del número más pequeño, 51
 problema intérprete Simple, 519
 problema millaje, 92
 problema sobre comisión, 93
 problemas de ambigüedad en herencia múltiple, 755
 procedimiento, 56
 procesamiento de cadenas, 213
 procesamiento de texto, 318
 procesamiento por lotes, 5
 procesar archivo, 800
 proceso de compilación, 512
 producción, 517
 producto, 51
 profundidad de un árbol binario, 504
 programa **copy** en un sistema UNIX, 540
 programa de clasificación, 292
 programa de clasificación multiuso, 292
 programa de coincidencia de archivos, 462
 programa de cola de espera, 485
 programa de computadora, 4
 programa de conversión métrica, 361
 programa de cuenta bancaria, 453
 programa de datos, 201
 programa de dibujo de histograma, 214
 programa de encuesta a estudiantes, 212
 programa de palabras de número telefónico, 464
 programa de pilas, 480
 programa de procesamiento de transacciones, 451

programa de tirar dados, 215
 programa editor, 10
 programa ejecutable, 26
 programa objeto, 26
 programa para barajar y repartir cartas, 289,
 programación concurrente, 20
 programación de lenguaje de máquina, 305
 programación estructurada, 2,4,10, 13, 24, 42, 56, 58, 548
 programación orientada a objetos (OOP), 4, 9, 14, 151, 560, 595, 605, 665, 755, 771
 programación polimórfica, 784
 programación procedural
 programación sin **goto**, 58
 programador, 11
 programador de computadora, 4
 programas de archivo fuente múltiples, 168, 170, 575
 programas de documentos, 25
 programas estructurados, 12
 programas orientados a objetos, 3
 promedio, 51
 promoción, 73
 promovido, 73
 protección de cheques, 360
 proveedor independiente de software (ISV), 606, 748, 784
 proyectos de software a gran escala, 748
 pseudocódigo, 57, 77
 punto decimal, 818, 819
 punto decimal forzado, 802
 punto flotante, 369
 punto y coma (;), 25, 39
 puntos suspensivos (...) en una función prototipo, 537
 puntuación, 850
push poner a, 562
putc, 873
putchar, 330, 331, 435, 873
puts, 330, 332, 465, 873
 Pythagorean Triples, 143

Q
qsort, 879

R
RAD, 631
 radianes, 151
 radio, 98
raise, 547, 548, 866
 raíz cuadrada, 150, 151
rand, 160, 877, 878
RAND_MAX, 160, 164
realloc, 878
 recorrer laberinto, 182, 313
 recorrido **inOrder**, 491
 recorrido postorden, 182, 491
 recorrido **postOrder**, 494
 recorrido preorden, 182, 491
 recorrido **preOrder**, 494
 rectángulo, 59
 recuperar el almacenamiento dinámico, 702
 recuperar memoria dinámicamente asignada, 7, 75
 recursión, 173, 180
 recursión infinita, 175, 739, 743
 recursión vs iteración, 180
 recursiva **main**, 182
 red de área local, 6
 red de computadoras, 6
 redefinir, 771
 redefinir un miembro de clase base en una clase derivada, 739, 742
 redefinir una función virtual, 771, 784
 redes, 6
 redireccionada, 366
 redirigir entrada desde un archivo, 536
 redondear, 174, 51, 367
 referencia a un objeto, 607, 755
 referencia constante, 693
 referencia directa a valor, 260
 referencia no inicializada, 573
 referenciar indirectamente un valor, 260
 referenciar indirectamente una variable, 261
 referencias no resueltas, 540
register, 168, 169
 registros de hardware, 169

regla áurea, 176
 regla de anidar, 128
 regla de apilamiento, 128
 reglas de promoción, 157
 regresar una referencia a miembro de datos privado, 626
 regreso, 149
 relación "conoce a", 750
 relación "es una", 731, 732, 738, 749, 760
 relación "tiene una", 731, 749
 relación "usa una", 750
 relación de función de función/trabajador a jefe jerárquico, 150
 relleno, 415, 814
 reloj, 163
 rendimiento, 9
 renglones, 231
 repetición controlada por centinela, 69, 71, 103
 repetición controlada por contador, 67, 103, 104, 105
 repetición definida, 67, 103
 repetición indefinida, 69, 103
 requerimientos, 169
 requisitos de rendimiento, 169
 residuo, 151
 restricciones de homonimia en operadores, 682
 restricciones de homonimia en operadores, 682
 resumen de programación estructurada, 126
 resumen sintáctico, 846
 retirar de la cola, 488, 490, 668
 retorno de carro (\r), 26, 321
return 0, 32
 reutilidad del software, 9, 26, 151, 151, 155, 276, 542, 605, 631,
rewind, 546, 875
 Richards, Martin, 7. 8
 Ritchie, D, 8, 13, 20, 21
 Roman Numerals, 144
 rúbrica, 771, 772
 rutinas de terminación, 618
rvalue("valor correcto"), 126

S
 salida de variables **char ***, 805
 salida estándar, 536
 salidas con búfer, 802
 saltos no locales, 865
 sangría, 27
scanf, 366, 871
 Sección Especial: construir su propia computadora, 305
 Sección Especial: construir su propio compilador, 507-519
 Sección Especial: ejercicios avanzados de manipulación de cadenas, 359-363
 secuencia de escape, 25, 26, 30, 32, 377, 378, 379, 392, 849
 secuencia de escape hexadecimal, 849
 secuencia de escape octal, 849
SEEK_CUR, 449, 868
SEEK_END, 449, 868
SEEK_SET, 449, 868
 segundo refinamiento, 70, 76
 sembrar, 163
 seno, 151
 seno trigonométrico, 151
 sensible a mayúsculas y minúsculas, 29, 66
 señal, 547
 señal, 342, 510
 señal de atención interactiva, 547
 señales, 526, 846
 señales en reversa, 358
 separar interfaz de la implantación, 606
 series Fibonacci, 176, 198
 servicios proporcionados por una clase, 611
 servicios públicos, 600
 servidor de archivos, 6
setbuf, 870
setjmp, 865
<setjmp.h>, 159, 865
setlocal, 861
setvbuf, 870
 seudónimo, 573
Shape, clase base abstracta, 786

short, 118, 158
SIGABRT, 547, 866
SIGFPE, 547, 866
SIGILL, 547, 866
SIGINT, 547, 866
signal, 547, 866
<signal.h>, 159, 547, 865
signal_handler, 547, 548
 signo de por ciento (%), 35
 signo más, 821
SIGSEGV, 547, 866
SIGTERN, 547, 866
 símbolo, 52
 símbolo de acción, 59
 símbolo de decisión, 59, 60
 símbolo de pequeño círculo, 59
 símbolo de redirección de entrada, 537
 símbolo de redirección de salida, 537
 símbolo diamante, 59, 60, 66, 116
 símbolo rectángulo, 66, 116
 símbolos conectores, 59
 símbolos especiales, 433
 Simpletron, 465
 Simpletron Machine Language (SML), 306, 307, 314
 simulación, 160, 305
 simulación basada en software, 308
 simulación de alto nivel de barajar y repartir cartas, 402, 403
 simulación de barajar y repartir cartas, 286, 401
 simulación de supermercado, 503
 simulador de computadora, 308
sinh, 864
 sintaxis inicializador miembro, 738, 743, 758
 sistema controlado por menús, 294
 sistema de administración de base de datos (DBMS), 434
 sistema de nómina, 775
 sistema de reservaciones de aerolínea, 250

sistema de software de comando y de control, 10
sistema numérico binario, 894, 895
sistema numérico decimal, 894
sistema numérico en base 10, 328, 894
sistema numérico en base 16, 328
sistema numérico en base 2, 894
sistema numérico en base 8, 328
sistema numérico hexadecimal, 894
sistema numérico octal, 894, 896
sistema operativo, 6, 8, 13, 20, 32
sistemas de formación de tipos, 318
sistemas de procesamiento de transacciones, 445
sistemas numéricos, 321
size_t, 338, 859, 868, 881, 884
skipws, 818
Smalltalk, 732
SML, 307, 314
sobrecargar función, 579, 580
software, 3, 4
software de disposición de páginas, 318
software de negocios, 9
software envuelto, 748
software reusable, 14
solicitud de terminación, 547
sprintf, 330, 332, 871
srand, 163, 878
scanf, 330, 333, 871
<**stdarg.h**>, 159, 537, 867
<**stddef.h**>, 159, 858
stderr (dispositivo estándar de error), 12, 435, 868
stdin (dispositivo estándar de entrada), 12, 435, 868
<**stdio.h**> archivo de cabecera, 28, 115, 159, 169, 330, 366, 435, 449, 525, 867
stdiostream.h, 800
stdlib, 325
<**stdlib.h**> archivo de cabecera, 159, 160, 548, 875

stdout (dispositivo estándar de entrada), 12, 435, 868
strcat, 334, 335, 336, 882
strchr, 338, 339, 340, 883
strcmp, 336, 337, 452, 882
strcoll, 882
strcpy, 334, 335, 881
strcspn, 338, 339, 340, 883
strerror, 347, 348, 349, 884
strftime, 886, 887
<**string.h**> archivo de cabecera, 159, 333, 881
strlen, 347, 348, 349, 884
strncat, 334, 335, 336, 882
strncmp, 336, 337, 882
strncpy, 334, 335, 882
strol, 325
Stroustrup, B., 14, 21, 560
strpbrk, 339, 341, 883
strrchr, 339, 341, 883
strspn, 341, 338, 883
strstr, 342, 343, 883
strstream.h, 800
strtod, 326, 328, 876
strtok, 342, 343, 883
strtol, 327, 329, 877
strtoul, 325, 328, 329, 877
struct, 204, 596
struct tm, 884
strxfrm, 882
subárbol derecho, 489
subárbol izquierdo, 489
subclase, 732
subíndice, 205
subrayado (**_**), 29
substracción, 5
substraer dos apuntadores, 280
sufijo largo, 848
sufijo unsigned, 848
suma, 51
suma con **for**, 110
suma de dos enteros, 182
suma de los elementos de un arreglo, 182, 211
suma de números, 92
superclase, 732
supercomputadora, 4
switch, 112, 731
Symantec C++, 10
system, 879

T
tabla, 231
tabla de funciones virtuales, 784
tabla de la verdad, 122
tabla de símbolos, 509, 510
tablero de ajedrez, 52, 98
tabulador, 26, 27, 40, 52, 60, 379, 383
tabulador horizontal (**'\t'**), 26, 321
tabulador vertical (**'\v'**), 321
tangente, 151
tangente trigonométrica, 151
tanh, 864
tarea, 5
tecla de return, 12, 30, 117, 309
tecla enter, 30
teclado, 4, 28, 30, 330, 801
temperaturas Fahrenheit, 392
temporal, 111
terminación anormal de programa, 547
terminal, 6
terminar anormalmente, 690
texto de reemplazo, 209, 523
The Twelve Days of Christmas, 115
Thompson, Ken, 7-8
throw, 570
tiempo, 159, 884
tiempo compartido, 6
tilde (**~**) en nombre destructor, 617
Time, tipo de datos abstractos, 601
<**time.h**>, 159, 884
time_t, 884
tipo, 33
tipo con parámetros, 669
tipo dato abstracto de cola, 667
tipo de cadena de datos abstractos, 667
tipo de datos derivados, 396
tipo de estructura, 396, 596
tipo de valor de regreso, 153, 182
tipo definido por usuario, 596
tipo **void**, de regreso, 153
tirar dados, 161
tirar dos dados, 249

tolower, 321, 323, 860
Tondo, C. L., 21
Torres de Hanoi, 182, 198
total, 67
toupper, 321, 323, 860
trampa, 547
transferencia de control, 58
try, 570
Turing Machine, 58
typedef, 401, 402

U

últimas entradas primeras salidas (LIFO), 479
ungetc, 873
unidad central de procesamiento (CPU), 5
unidad de almacenamiento secundario, 5
unidad de entrada, 4
unidad de memoria, 5
unidad de procesamiento, 4
unidad de salida, 5
unidades lógicas, 4
union, 405, 406
unión, 402, 427
UNIX, 8, 10, 12, 21, 115, 437, 536, 540, 560
unsigned, 163
unsigned int, 158, 163, 338
urgir, 361
utilización de memoria, 414

V

va_arg, 538, 867
va_end, 538, 867

va_list, 538, 867
va_start, 538, 867
vacía, 60
vaciar, 310
valor, 30, 33, 205
valor "basura", 67
valor absoluto, 151
valor bandera, 69
valor centinela, 69, 73, 92
valor clave, 223
valor de posición, 894, 895
valor de señal, 69
valor de símbolo, 894
valor de una variable, 33
valor final de un variable de control, 103, 106
valor hexadecimal, 824
valor inicial de una variable de control, 103, 106
valor mínimo en un arreglo, 182
valor simulado, 69
valores de punto de float, 824
valordesplazado, 165
variable, 29, 596
variable apuntador, 277, 279
variable automática, 168, 170
variable constante, 574, 575
variable de control, 103, 106
variable de estructura, 398
variable de sólo lectura, 574
variable externa, 169
variable global, 169, 170, 171, 405, 540, 541, 578
variable local, 150, 169, 170, 217
verbos, 596
verificación de límites, 213
verificación de límites de arreglos, 213

verificación de rango en un subíndice, 704
verificar si una cadena es un palíndromo, 182
verificar tipos, 156, 565, 567
versión estándar de C, 8
vfprintf, 871, 872
vi, 10
vincular un flujo de salida a un flujo onput, 829
violación de acceso, 32, 320, 371
violación de segmentación, 547
virtual, 784
visualizar recursión, 182, 200
void* (apuntador a **void**), 280, 344, 470
volcado de computadora, 309
volver a inventar la rueda, 9, 149
vprintf, 872
vsprintf, 872
vtable, 784

W

w modo de abrir archivo, 440
w+ modo de actualización de archivo, 439
w+ modo de abrir archivo, 440
wb modo de abrir archivo binario, 545
wb+ modo de abrir archivo binario, 545
wcstombs, 881
wctomb, 880
Wirth, Nicklaus, 10